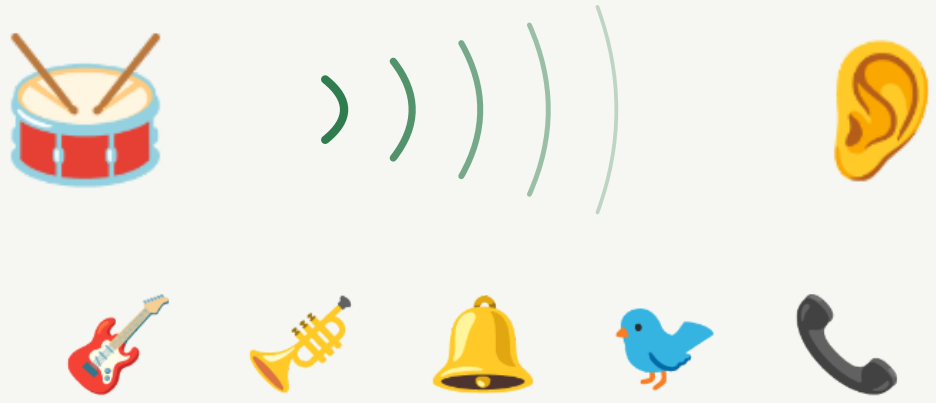
ATLAS DO APRENDER · CIÊNCIAS · 3º ANO · TEMA 2

Ouvir o Mundo

Som e vibração: de onde vem o som e como ele viaja até a gente



APOSTILA DE ESTUDO

Explicação, experimentos, exercícios e gabarito

criada por

Stephanie Kamarry

Nome: _____ Início: _____

PARA A FAMÍLIA

Como usar esta apostila

O CAMINHO

A criança descobre, fazendo experimentos simples, que **todo som nasce de uma vibração**. Depois vê que o som **viaja** pelo ar, pela água e pelos sólidos, que pode ser **grave ou agudo**, **forte ou fraco**, como ele chega aos nossos ouvidos e como cuidar deles.

OS DOIS TIPOS DE EXERCÍCIO

Entendimento: logo depois da explicação e do experimento, para ver se a ideia fez sentido. **Consolidação**: treino curto e repetido, cinco dias seguidos, primeiro com dica e depois sem.

Plano sugerido em 16 encontros de 20 a 30 minutos

Encontro	O que fazer	Página	Separe
1	Como um cientista investiga	p. 4	Caderno
2	Todo som é uma vibração	p. 5	Régua, elástico, arroz
3	O som viaja	p. 7	Mesa, colher, bacia com água
4	Grave e agudo	p. 9	Copos iguais, água
5	Forte e fraco	p. 11	Tambor ou panela
6	Como a gente ouve	p. 13	Espelho, lanterna (opcional)
7	Cuidar dos ouvidos	p. 15	Fone de ouvido, celular
8	Instrumentos musicais	p. 17	Instrumentos da casa
9	Ideias erradas e exercícios guiados	p. 18	Lápis
10–14	Treino diário: dias 1 a 5	p. 20	15 minutos por dia
15	Leitura e bingo dos sons	p. 25	Lápis
16	Mão na massa: telefone de lata e instrumentos	p. 27	Latas, barbante, copos

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

- Furos em latas, cortes e tudo o que tiver ponta é com o **adulto**. Lixe ou cubra com fita a borda das latas.
- Nos experimentos com som, nada de barulho muito alto perto dos ouvidos de ninguém, nem de bichos de estimação.
- Nunca coloque objetos dentro da orelha, nem para “testar” o som.

SUMÁRIO

O que tem aqui dentro

Para começar

Como usar esta apostila 2
Como um cientista investiga 4

1. Todo som é uma vibração

Sentir e ver a vibração 5
Exercícios de entendimento 6

2. O som viaja

Pelo ar, pela água e pelos sólidos 7
Exercícios de entendimento 8

3. Grave e agudo

O tamanho e o esticado 9
Exercícios de entendimento 10

4. Forte e fraco

A força da vibração e a distância 11
Exercícios de entendimento 12

5. Como a gente ouve

A viagem do som até o cérebro 13
Exercícios de entendimento 14

6. Cuidar dos ouvidos

Barulho, fone e cotonete 15
Exercícios de entendimento 16
Instrumentos musicais 17
Ideias erradas 18
Exercícios guiados 19

7. Consolidação

Treino diário: dias 1 a 5 20
Leitura: O telefone de lata do vovô 25
Jogo: bingo dos sons 26
Mão na massa: telefone de lata 27
Mão na massa: a banda de casa 28

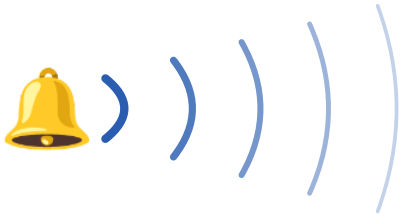
Para fechar

Eu já sei! 29
Gabarito 30

AO FINAL, EU VOU SABER

- Explicar que todo som é produzido por uma vibração.
- Produzir sons com objetos e dizer o que vibra.
- Explicar que o som viaja pelo ar, pela água e pelos sólidos.
- Diferenciar sons graves e agudos, fortes e fracos.
- Descobrir o que muda o som: tamanho, esticado, força.
- Contar o caminho do som até o cérebro.
- Cuidar da minha audição.

Esta apostila segue a BNCC de Ciências do 3º ano, unidade Matéria e energia: EF03CI01 (produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis que influem nesse fenômeno) e EF03CI03 (discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva).



ANTES DE COMEÇAR

Como um cientista investiga

Nesta apostila você vai ser cientista. E cientista não decora: pergunta, testa e observa.



1. Pergunta
O que eu quero descobrir?

→



2. Palpite
O que eu acho que vai acontecer?

→



3. Teste
Faço o experimento.

→



4. Observo
O que aconteceu de verdade?

→



5. Concluo
Meu palpite estava certo?

O PALPITE PODE ESTAR ERRADO

Errar o palpite faz parte da ciência! Os cientistas erram muitas vezes antes de descobrir algo. O importante é **testar** e contar o que viu, mesmo que tenha sido diferente do que você esperava.

MEU CADERNO DE CIENTISTA

Em cada experimento desta apostila, anote assim:

Pergunta	Meu palpite	O que aconteceu	Conclusão
Se eu bater na mesa com a colher e encostar a orelha na mesa, vou ouvir mais forte ou mais fraco?			

Faça esse primeiro teste agora! Bata de leve na mesa com o ar entre você e a colher; depois, encoste a orelha na mesa e bata de novo, do mesmo jeito.

PARA O ADULTO

Deixe a criança fazer o palpite antes de cada experimento, mesmo que esteja “errado”. Pergunte “por que você acha isso?”. Depois do teste, volte ao palpite: “o que aconteceu foi igual ao que você pensou?”. Esse vai e volta é o coração do pensamento científico.

PARTE 1

Todo som é uma vibração

Vibrar é tremer para lá e para cá, muito depressa. Quando alguma coisa vibra, nasce um som.

🔬 Sinta a sua voz

2 min · só você



1. Encoste os dedos de leve na frente do pescoço.
2. Fale “aaaaa” bem alto. Depois fique em silêncio.
3. Agora cantarole com a boca fechada: “hummm”.

O que seus dedos sentem quando você fala? E em silêncio?

🔬 A régua que canta

3 min · régua, mesa



1. Segure uma ponta da régua firme na beirada da mesa.
2. Deixe a outra ponta para fora e dê um peteleco nela.
3. Olhe e escute. Depois segure a régua para ela parar.

Quando a régua para de vibrar, o que acontece com o som?

🔬 Arroz que dança

5 min · pote, filme plástico, arroz



1. Estique filme plástico bem firme na boca de um pote.
2. Coloque alguns grãos de arroz em cima.
3. Bata uma panela perto do pote, sem encostar.

Por que os grãos pulam, se ninguém encostou neles?

🔬 O elástico violão

3 min · elástico, caixinha aberta



1. Passe um elástico em volta de uma caixinha aberta.
2. Puxe o elástico e solte.
3. Olhe o elástico de pertinho enquanto ele toca.

Dá para ver o elástico tremendo? Ele parece embaçado?

Em todos esses experimentos aconteceu a mesma coisa: alguma coisa **vibrou** e fez som. Na voz, quem vibra são as **pregas vocais**, dentro da garganta. No violão, a corda. No tambor, a pele. Quando a vibração para, o som acaba.

GUARDE BEM

Sem vibração, não tem som.

Todo som começa com alguma coisa vibrando.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

O que está vibrando?

1 **Em cada som, o que está vibrando? Ligue.** ENTENDIMENTO

tambor ●	● o metal do sino
violão ●	● as asas
sino ●	● a pele
voz ●	● a porta e o batente
abelha ●	● as cordas
porta batendo ●	● as pregas vocais

2 **Complete as frases.** ENTENDIMENTO

vibração para pregas vocais

a) Todo som é produzido por uma _____.

b) Quando a vibração _____, o som acaba.

c) Quando falamos, quem vibra são as _____.

3 **No experimento do arroz que dança, por que os grãos pularam?** ENTENDIMENTO

4 **Verdadeiro ou falso?** ENTENDIMENTO

Para fazer um som, alguma coisa precisa vibrar. V F

O sino continua tocando mesmo se eu segurar ele com a mão. V F

A gente pode sentir a vibração da voz com os dedos no pescoço. V F

5 **Invente um jeito de fazer som com um objeto da sua casa. O que vibrou?** CRIAÇÃO

PARTE 2

O som viaja

O som sai de onde nasceu e viaja até os nossos ouvidos. Mas como, se a gente não vê nada passando?

Jogue uma pedrinha numa bacia com água: aparecem **ondinhas** em roda, que vão se espalhando. Com o som acontece algo parecido. A vibração empurra o ar, que empurra o ar do lado, que empurra o próximo... até chegar à sua orelha. É uma **onda sonora**, só que invisível.



💨

No ar

É o jeito mais comum: a voz, a música, a buzina chegam pelo ar.

🐋

Na água

Debaixo d'água a gente também ouve. As baleias conversam por quilômetros!

🪵

Nos sólidos

Madeira, metal e barbante esticado levam o som muito bem.

🔬 O ouvido na mesa

2 min · mesa, colher



1. Bata de leve na mesa com uma colher e escute.
2. Agora encoste a orelha na mesa e bata do mesmo jeito.
3. Compare os dois sons.

Onde o som chegou mais forte: pelo ar ou pela madeira da mesa?

E NO ESPAÇO?

No espaço não tem ar. Por isso, lá fora da nave, **não há som**: os astronautas conversam pelo rádio, que funciona de outro jeito. O som precisa de alguma coisa para viajar: ar, água ou um sólido.

GUARDE BEM

O som viaja pelo ar, pela água e pelos sólidos.

Onde não tem nada, como no espaço, o som não viaja.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Por onde o som viaja?

1 **Por onde o som viajou em cada situação? Escreva AR, ÁGUA ou SÓLIDO.** ENTENDIMENTO

a) Ouvir a mamãe chamando da cozinha: _____

b) Ouvir as batidas na parede do vizinho: _____

c) Ouvir um barulho mergulhado na piscina: _____

d) Falar no telefone de lata, pelo barbante: _____

e) Ouvir o trovão de longe: _____

2 **No experimento do ouvido na mesa, onde o som chegou mais forte? Por quê?** ENTENDIMENTO

3 **Verdadeiro ou falso?** ENTENDIMENTO

O som consegue viajar pela água. V F

No espaço, um astronauta ouviria uma explosão bem alta. V F

O som é uma onda invisível que se espalha. V F

4 **Desenhe o som saindo de um sino e chegando a uma pessoa. Use ondinhas!** CRIAÇÃO

PARTE 3

Grave e agudo

Um passarinho e um leão fazem sons bem diferentes. Um é fininho; o outro, grosso.

🐦 O **som agudo** é o fininho: o apito, o passarinho. A vibração é **bem rápida**. 🦁 O **som grave** é o grosso: o trovão, o rugido, o bumbo. A vibração é **mais lenta**.

🔬 A régua curta e a comprida

3 min · régua, mesa



1. Deixe pouca régua para fora da mesa e dê um peteleco.
2. Agora deixe bastante régua para fora e dê outro peteleco.
3. Compare os dois sons.

Qual fez o som mais agudo: a parte curta ou a comprida?

🔬 O elástico esticado

4 min · elástico, caixinha



1. Toque o elástico do violão de caixinha.
2. Agora estique mais o elástico e toque de novo.
3. Troque por um elástico mais grosso e compare.

Esticar mais deixa o som mais grave ou mais agudo? E o elástico grosso?

🔬 Copos musicais

8 min · 4 copos iguais de vidro, água, colher



1. Coloque água nos copos: pouquinha, um pouco, metade e quase cheio.
2. Bata de leve em cada copo com a colher.
3. Organize do som mais grave para o mais agudo.

O copo com mais água fez o som mais grave ou mais agudo?

O que muda	Som mais agudo (fininho)	Som mais grave (grosso)
Tamanho do que vibra	menor, mais curto	maior, mais comprido
Esticado	mais esticado	mais frouxo
Grossura	mais fino	mais grosso
Copo batido com colher	menos água	mais água

GUARDE BEM

Vibração rápida: som agudo. Vibração lenta: som grave.

Coisas menores, mais finas e mais esticadas fazem sons mais agudos.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Fininho ou grosso?

1 **Circule G se o som é grave e A se é agudo.** ENTENDIMENTO

🐦	passarinho	G · A	🦁	leão	G · A	🐭	ratinho	G · A
🐘	elefante	G · A	🔔	sininho	G · A	🥁	bumbo	G · A

2 **Na régua: para o som ficar mais agudo, eu deixo a parte de fora...** ENTENDIMENTO

☐ mais curta ☐ mais comprida

3 **No violão de verdade, as cordas mais grossas fazem sons...** ENTENDIMENTO

☐ mais graves ☐ mais agudos

4 **Os copos têm água em alturas diferentes. Numere do som mais grave (1) para o mais agudo (4), batendo com a colher.** ENTENDIMENTO



☐ ☐ ☐ ☐

5 **Por que o miado de um gatinho filhote é mais agudo que o de um gato grande?** PENSAR

PARTE 4

Forte e fraco

Grave e agudo é uma coisa. Forte e fraco é outra! Um som pode ser grave e fraco, ou agudo e forte.

O som é **forte** (alto) quando a vibração é grande, com bastante energia. É **fraco** (baixo) quando a vibração é pequena. Bater de leve num tambor faz um som fraco; bater com força faz um som forte. Mas a nota é a mesma!

🔬 Tambor de leve e com força

4 min · tambor ou panela, colher de pau



1. Coloque arroz em cima do tambor (ou da tampa da panela).
2. Bata de leve, longe do arroz. Depois, bata com mais força.
3. Observe o arroz nas duas vezes.

Quando o som foi mais forte, o arroz pulou mais ou menos?

A DISTÂNCIA TAMBÉM CONTA

Quanto mais longe a gente está, mais fraco o som chega. A onda vai se espalhando e perdendo força pelo caminho. Por isso gritamos para chamar alguém longe, e falamos baixinho com quem está perto.

ABAFAR O SOM

Tapetes, cortinas, almofadas e espuma **abafam** o som: eles “seguram” a vibração. Por isso um quarto vazio faz eco, e um quarto cheio de coisas não.



Folhas balançando
bem fraco



Conversa
médio



Trânsito
forte



Fogos de artifício
muito forte: faz mal

GUARDE BEM

Vibração grande: som forte. Vibração pequena: som fraco.

Longe da fonte, o som chega mais fraco.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Alto ou baixo?

1 **Numere os sons do mais fraco (1) para o mais forte (5).** ENTENDIMENTO


caminhão ☐


cochicho ☐


conversa ☐


fogos ☐


folhas ☐

2 **Escreva GRAVE ou AGUDO, e FORTE ou FRACO.** ENTENDIMENTO

a) Um trovão bem perto: _____ e _____

b) Um apito soprado de leve: _____ e _____

c) Um leão rugindo longe: _____ e _____

3 **O Pedro está no fundo do quintal e não ouve a mãe chamando da cozinha. Por quê? O que ela pode fazer?** PENSAR

4 **Por que um quarto vazio faz eco e um quarto cheio de móveis e almofadas não faz?** PENSAR

PARTE 5

Como a gente ouve

O som viajou até você. E agora? A orelha é um caminho cheio de partes que também vibram!



1. A fonte vibra
e empurra o ar

→



2. O som viaja
pelo ar, em ondas

→



3. A orelha
recolhe o som, como um funil

→



4. O tímpano
uma pelinha que vibra como um tambor

→



5. O cérebro
entende: “é a minha mãe!”

Dentro da orelha, depois do tímpano, a vibração passa por **três ossinhos**, os menores do nosso corpo, e chega a uma parte cheia de líquido, em forma de caracol, a **cóclea**. De lá, um nervo leva a mensagem até o **cérebro**. É o cérebro que diz o que estamos ouvindo.



Morcego

Grita sons agudíssimos e escuta o eco para achar o caminho no escuro.



Elefante

Conversa com sons tão graves que nós não ouvimos, e sente a vibração com as patas.



Cachorro

Ouve sons agudos que a gente não ouve, como o apito de adestrador.

GUARDE BEM

O tímpano vibra e o cérebro entende.

Ouvir é uma viagem: fonte, ar, orelha, tímpano, ossinhos, cóclea e cérebro.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

A viagem do som

1 **Numere a viagem do som na ordem certa.** ENTENDIMENTO

- ☐ O tímpano vibra.
- ☐ A fonte vibra.
- ☐ O cérebro entende o som.
- ☐ O som viaja pelo ar.
- ☐ A orelha recolhe o som.
- ☐ Os ossinhos e a cóclea levam a vibração.

2 **Complete.** ENTENDIMENTO

tímpano cérebro funil ossinhos

a) A orelha de fora funciona como um _____.

b) O _____ é uma pelinha que vibra como um tambor.

c) Os três _____ são os menores do corpo.

d) Quem entende o que estamos ouvindo é o _____.

3 **Ligue o animal ao seu superpoder de ouvir.** ENTENDIMENTO



- ouve sons agudos que a gente não ouve, como o apito de adestrador



- acha o caminho no escuro pelo eco



- conversa com sons graves demais para nós

4 **Faça a experiência: tampe uma orelha com a mão e escute a TV. Depois destampe. O que mudou?** EXPERIMENTO

PARTE 6

Cuidar dos ouvidos

A audição é para a vida toda. Barulho demais, por muito tempo, pode machucar o ouvido sem doer.

✅ FAÇA ASSIM

- **Fone de ouvido:** volume até a metade e uma pausa a cada hora.
- **Lugar barulhento** (festa, show, fogos): fique longe das caixas de som e dos fogos, e tampe os ouvidos.
- **Banho:** seque só a parte de fora da orelha, com a ponta da toalha.
- **Ouviu um zumbido** depois de um barulho? Descanse os ouvidos e conte para um adulto.

🚫 EVITE

- Colocar **cotonete** ou qualquer objeto dentro da orelha: empurra a cera e pode machucar o tímpano.
- Gritar no ouvido de alguém, mesmo de brincadeira.
- Dormir de fone de ouvido ligado.
- Fogos e bombinhas perto do corpo.

A **cera** do ouvido não é sujeira: ela protege e sai sozinha. O barulho alto e constante da rua, das máquinas e das buzinas tem nome: **poluição sonora**. Ela cansa, atrapalha o sono e a concentração, e também faz mal aos animais.

TESTE DO BRAÇO

Se você precisa **gritar** para alguém a um braço de distância ouvir você, o lugar está barulhento demais para os ouvidos.

PARA O ADULTO

Ajuste o volume máximo do celular ou do tablet da criança (os aparelhos têm essa opção nas configurações de som). Em festas e fogos, protetores auriculares infantis ou abafadores são uma boa ideia. Se perceber que a criança fala muito alto, aumenta demais a TV ou não responde quando chamada, procure um pediatra.

GUARDE BEM

Volume até a metade e nada dentro da orelha.

Barulho demais faz mal, mesmo quando não dói.

EXERCÍCIOS DE ENTENDIMENTO

Protetor de ouvidos

1 **Pinte de verde o que protege a audição e de vermelho o que faz mal.** ENTENDIMENTO

- [ ] Fone com volume no máximo
- [ ] Pausa do fone a cada hora
- [ ] Cotonete dentro da orelha
- [ ] Ficar longe das caixas de som
- [ ] Secar só a parte de fora
- [ ] Dormir de fone ligado

2 **O que é poluição sonora? Dê um exemplo da sua cidade.** ENTENDIMENTO

3 **A Lia estava numa festa e precisou gritar para a amiga do lado ouvir. O que isso quer dizer? O que ela pode fazer?** PENSAR

4 **Faça uma lista de 3 sons bons de ouvir e 3 sons que incomodam na sua casa.** CRIAÇÃO

Bons de ouvir	Incomodam

NO DIA A DIA

Instrumentos musicais

Todo instrumento é uma máquina de vibrar. O que muda é **o que** vibra.

Família	O que vibra	Exemplos
🥁 **Percussão**	Bate-se na pele ou no corpo do instrumento, que vibra.	tambor, pandeiro, triângulo, chocalho, xilofone
🎸 **Cordas**	Puxa-se, bate-se ou passa-se o arco nas cordas, que vibram.	violão, cavaquinho, violino, harpa, piano
🎺 **Sopro**	O ar soprado vibra dentro do tubo.	flauta, trompete, saxofone, pífano, apito

1 **Em que família fica cada instrumento? Escreva P (percussão), C (cordas) ou S (sopro).** ENTENDIMENTO

 atabaque ☐  violino ☐  saxofone ☐  maracá ☐

 flauta ☐  piano ☐  sino ☐  banjo ☐

2 **No violão, como o músico faz uma nota mais aguda? Pense na régua da página 9.** PENSAR

3 **Pesquise: que instrumentos tocam no forró? E no maracatu? Escolha um e diga o que vibra nele.** PESQUISA

PARA O ADULTO E A CRIANÇA

Ideias erradas sobre o som

Muita gente pensa assim. Agora você sabe o que a ciência descobriu.

O que muita gente pensa	O que a ciência diz
“O som é feito de ar.”	O som é a **vibração** que viaja pelo ar (e pela água e pelos sólidos).
“Agudo é o som alto e grave é o baixo.”	Agudo e grave falam de fininho e grosso. **Forte e fraco** falam de alto e baixo. Um som pode ser agudo e fraco!
“A gente ouve com a orelha.”	A orelha recolhe e leva a vibração, mas quem **entende** o som é o cérebro.
“No espaço tem som de explosão, como nos filmes.”	No espaço não tem ar: o som **não viaja**. Os filmes colocam o som para ficar emocionante.
“A cera é sujeira e tem que tirar com cotonete.”	A cera **protege** o ouvido e sai sozinha. O cotonete empurra a cera para dentro.
“Se não dói, o barulho não faz mal.”	Barulho forte e constante pode prejudicar a audição **sem doer**.

COMO CONVERSAR SOBRE UMA IDEIA ERRADA

Quando a criança disser uma dessas ideias, não corrija de cara. Pergunte: “como a gente pode testar isso?”. Muitas vezes um experimento simples (como o da régua ou o do ouvido na mesa) convence mais que qualquer explicação.

DESAFIO

Pergunte a 3 pessoas da família: “o som é feito de quê?” e “no espaço tem som?”. Anote as respostas e explique para elas o que você aprendeu.

EXERCÍCIOS GUIADOS

Vamos pensar juntos

1 **O Léo deu um peteleco na régua e ela fez “tóinnn”. Depois ele segurou a régua com a mão.** GUIADO

a) O que estava vibrando? _____

b) O que aconteceu com o som quando ele segurou a régua? _____

c) Por quê? _____

2 **A Bia tem duas garrafas iguais: uma com pouca água e outra quase cheia. Ela bate nas duas com uma colher.** GUIADO

a) Palpite: qual vai fazer o som mais grave? _____

b) Pista: mais água deixa a garrafa mais pesada, e ela vibra mais devagar.

c) Conclusão: o som mais grave é o da garrafa _____

3 **Num filme, uma nave explode no espaço com um BUM enorme. Isso pode acontecer de verdade?** GUIADO

☐ sim ☐ não. Por quê? _____

4 **O vovô ouve melhor a TV quando aumenta o volume. Ele aumenta o quê: o agudo do som ou a força do som?** GUIADO

5 **Planeje um experimento para descobrir se o som viaja pela água. Escreva a pergunta, o palpite e como você faria.** CRIAÇÃO

TREINO DIÁRIO · 1 DE 5

Dia 1 · O que vibra?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

Todo som é vibração | **Rápida: agudo · Lenta: grave** | **Grande: forte · Pequena: fraco**

Pense: qual parte treme quando o som acontece?

A Escreva o que vibra em cada som.

CONSOLIDAÇÃO

a) Tambor: _____

b) Violão: _____

c) Voz: _____

d) Abelha voando: _____

B Verdadeiro ou falso?

CONSOLIDAÇÃO

Sem vibração não tem som. V F

Quando a vibração para, o som continua. V F

A gente sente a voz vibrar no pescoço. V F

C Faça um som com 2 objetos da sua casa e escreva o que vibrou em cada um.

EXPERIMENTO

Acertei _____ de 9.

Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 2 DE 5

Dia 2 · Por onde viaja?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

Todo som é vibração **Rápida: agudo · Lenta: grave** **Grande: forte · Pequena: fraco**

O som precisa de ar, de água ou de um sólido para viajar.

A Escreva AR, ÁGUA ou SÓLIDO.

CONSOLIDAÇÃO

a) Baleias conversando: _____

b) Batida na porta, com a orelha na porta: _____

c) Passarinho cantando na árvore: _____

d) Telefone de lata: _____

B Complete.

CONSOLIDAÇÃO

a) No espaço não tem _____, por isso não tem som.

b) O som viaja em _____, como as ondinhas na água.

C Por que você ouve a batida mais forte com a orelha encostada na mesa?

PENSAR

Acertei _____ de 8. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 3 DE 5

Dia 3 · Grave ou agudo?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

Todo som é vibração | **Rápida: agudo · Lenta: grave** | **Grande: forte · Pequena: fraco**

Coisa menor, mais fina e mais esticada: som mais agudo.

A Escreva G (grave) ou A (agudo).

CONSOLIDAÇÃO

🐦 pássaro	☐	🐄 vaca	☐	🌩️ trovão	☐	🔔 sininho	☐
🐭 rato	☐	🐻 urso	☐	🥁 bumbo	☐	📯 apito	☐

B Circule a resposta certa.

CONSOLIDAÇÃO

a) Elástico mais esticado: mais grave · mais agudo

b) Régua com pouca parte para fora: mais grave · mais agudo

c) Copo com mais água (batido): mais grave · mais agudo

C Explique a diferença entre som agudo e som grave.

EXPLIQUE

Acertei _____ de 11.

Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 4 DE 5

Dia 4 · Forte ou fraco?

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

A **Numere do mais fraco (1) para o mais forte (4).** CONSOLIDAÇÃO

			
conversa	fogos	cochicho	caminhão
☐	☐	☐	☐

B **Verdadeiro ou falso?** CONSOLIDAÇÃO

Quanto mais longe, mais forte o som chega.	V	F
Bater com mais força no tambor faz o som mais forte.	V	F
Almofadas e cortinas abafam o som.	V	F

C **Um som pode ser agudo e fraco ao mesmo tempo? Dê um exemplo.** PENSAR

Acertei _____ de 8. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

TREINO DIÁRIO · 5 DE 5

Dia 5 · Revisão final

Data: _____ Comecei às _____ e terminei às _____

A **Numere a viagem do som (1 a 5).** CONSOLIDAÇÃO

☐ tímpano vibra ☐ cérebro entende ☐ fonte vibra ☐ som viaja no ar ☐ orelha recolhe

B **Certo ou errado? Escreva C ou E.** CONSOLIDAÇÃO

a) Cotonete dentro da orelha limpa o ouvido. _____

b) Fone de ouvido com volume até a metade. _____

c) A cera protege o ouvido. _____

d) Barulho que não dói não faz mal. _____

C **Escreva uma dica para cuidar dos ouvidos para alguém da sua família.** CRIAÇÃO

Acertei _____ de 9. Hoje eu me senti: fácil ☐ médio ☐ difícil ☐

LEITURA E INTERPRETAÇÃO

O telefone de lata do vovô

Leia o texto com calma. Depois, responda.

Nas férias, a Duda foi para a casa do vovô Zeca, no interior. Lá não tinha internet, e ela ficou chateada: “Como vou falar com o Caio, que está no quarto do lado?”.

O vovô riu e foi buscar duas latas de leite vazias, um prego e um rolo de barbante. Ele furou o fundo das latas, passou o barbante pelos furos e deu um nó em cada ponta.

“Na minha época, era assim que a gente conversava”, disse ele. “Mas tem um segredo: o barbante tem que ficar **bem esticado**.”

A Duda ficou no quintal e o Caio foi para o portão. Ela falou dentro da lata: “Alô, Caio, está me ouvindo?”. E o Caio ouviu! Mas, quando ele chegou perto e o barbante ficou frouxo, a voz sumiu.

“Vovô, como a minha voz foi parar lá?”, perguntou a Duda. O vovô explicou: “A sua voz faz o fundo da lata vibrar. A lata faz o barbante vibrar, e a vibração corre pelo barbante até a outra lata. Lá, o fundo vibra de novo e faz o som”.

Naquela tarde, os dois inventaram um telefone com três latas. Funcionou? Isso você vai ter que testar!

1 **O que o vovô usou para fazer o telefone?** ENTENDIMENTO

2 **Qual era o segredo para o telefone funcionar? Por quê?** ENTENDIMENTO

3 **Escreva o caminho da voz da Duda até o ouvido do Caio.** ENTENDIMENTO

4 **Por que a voz sumiu quando o barbante ficou frouxo?** INTERPRETAÇÃO

5 **Você acha que o telefone de três latas funciona? Faça um palpite e depois teste!** OPINIÃO

JOGO PARA FAZER EM CASA OU NO CAMINHO

Bingo dos sons

Fique em silêncio por 5 minutos, de olhos fechados, e escute. Marque um X em cada som que ouvir.

 passarinho	 carro	 cachorro latindo	 porta
 torneira pingando	 celular tocando	 vento	 panela no fogão
 passos	 alguém conversando	 campainha	 galo
 máquina de lavar	 música	 chuva	 moto

COMO JOGAR

Cada jogador tem uma cartela (tire cópias desta página). Todos ficam em silêncio no mesmo lugar, por 5 minutos. Quem ouvir um som marca na cartela. Ganha quem completar uma linha primeiro, ou quem tiver mais sons marcados no final. Depois, conversem: qual som era mais agudo? Qual era mais forte? Qual vinha de mais longe?

VARIAÇÃO: O QUE VIBROU?

Para cada som marcado, diga o que vibrou para fazer aquele som. Cada resposta certa vale 1 ponto a mais.

VARIAÇÃO: ADIVINHE O SOM

Uma pessoa faz um som escondido (amassar papel, chacoalhar chaves, bater numa panela) e as outras adivinham o objeto, de olhos fechados.

MÃO NA MASSA

Telefone de lata

Uma invenção antiga que mostra que o som viaja pelos sólidos.

MATERIAL

- 2 latas limpas (de leite em pó ou de achocolatado) ou 2 copos plásticos firmes
- 5 a 10 metros de barbante
- Um prego e um martelo (só o adulto usa)
- Fita adesiva para cobrir as bordas das latas
- 2 palitos de fósforo usados ou clipes

PASSO A PASSO

1. O **adulto** faz um furo no centro do fundo de cada lata, com o prego. Cubra as bordas com fita.
2. Passe a ponta do barbante pelo furo, de fora para dentro.
3. Amarre a ponta num palito ou clipe, para o barbante não escapar.
4. Faça o mesmo com a outra lata, na outra ponta do barbante.
5. Cada pessoa pega uma lata. Afastem-se até o barbante ficar **bem esticado**.
6. Uma fala dentro da lata, a outra encosta a lata na orelha. Depois troquem!

INVESTIGUE COMO UM CIENTISTA

Pergunta	Meu palpite	O que aconteceu
Com o barbante frouxo, funciona?		
Se alguém segurar o barbante no meio, funciona?		
Com barbante mais comprido, o som fica mais forte ou mais fraco?		
Se trocar o barbante por linha de pesca, muda?		

POR QUE FUNCIONA

A voz faz o fundo da lata vibrar. A vibração corre pelo barbante esticado até a outra lata, que vibra de novo e faz o som. Se o barbante fica frouxo, ou se alguém o segura, a vibração para no caminho.

MÃO NA MASSA

A banda de casa

Construa instrumentos com sucata e descubra o que muda o som de cada um.

🔬 Xilofone de copos

15 min · 5 a 8 copos de vidro iguais, água, colher, corante (opcional)



1. Coloque quantidades diferentes de água em cada copo. Pingue corante para ficar colorido.
2. Bata de leve com a colher e organize do som mais grave ao mais agudo.
3. Tente tocar “Brilha, brilha, estrelinha”!

Qual copo faz o som mais grave?

🔬 Violão de caixa

15 min · caixa de sapato sem tampa, elásticos de grossuras diferentes, rolo de papel



1. Passe 4 ou 5 elásticos em volta da caixa.
2. Cole o rolo de papel na ponta, como o braço do violão.
3. Toque cada elástico e compare.

O elástico grosso faz som grave ou agudo?

🔬 Tambor de lata

10 min · lata, bexiga, elástico, 2 lápis



1. Corte o bico da bexiga (adulto) e estique sobre a boca da lata.
2. Prenda com o elástico.
3. Toque com os lápis, de leve e com força.

O que muda no som quando você bate com força?

🔬 Chocalho de garrafa

10 min · garrafinha plástica, arroz, feijão, pedrinhas



1. Coloque um pouco de arroz numa garrafa, feijão em outra e pedrinhas em outra.
2. Feche bem e chacoalhe.
3. Compare os sons.

Qual chocalho faz o som mais forte? E o mais fininho?

O SHOW DA FAMÍLIA

Com os instrumentos prontos, montem uma banda e toquem uma música que todos conhecem. Antes do show, a criança apresenta cada instrumento: de que família ele é e o que vibra nele.

PARA IR ALÉM

Livros: *Vamos Montar uma Banda*, para ligar aos instrumentos de sucata, e *Telefone sem Fio*, de Ilan Brenman, sobre mensagens que se transformam pelo caminho. **Vídeo:** o episódio sobre som de *Sid, o Cientista*. **No Atlas do Aprender:** a trilha de Ciências do 3º ano tem mais atividades deste tema.

PARA FECHAR

Eu já sei!

Marque com sinceridade. O que ainda está difícil é só o próximo passo.

Eu consigo...	Já sei	Quase	Preciso treinar
Sei que todo som é produzido por uma vibração.	☐	☐	☐
Digo o que vibra em sons do dia a dia.	☐	☐	☐
Sei que o som viaja pelo ar, pela água e pelos sólidos.	☐	☐	☐
Sei que no espaço não há som.	☐	☐	☐
Diferencio som grave e som agudo.	☐	☐	☐
Diferencio som forte e som fraco.	☐	☐	☐
Sei o que muda o som: tamanho, esticado, grossura e força.	☐	☐	☐
Conto o caminho do som até o cérebro.	☐	☐	☐
Sei como cuidar dos meus ouvidos.	☐	☐	☐
Faço um experimento com pergunta, palpite e conclusão.	☐	☐	☐



Certificado de Cientista do Som

Certificamos que _____ completou a apostila

Ouvir o Mundo,

descobriu que todo som é uma vibração e aprendeu a cuidar dos ouvidos.

Data: _____ Assinatura: _____

PARA O ADULTO

Gabarito

Como um cientista investiga · p. 4

Com a orelha na mesa, o som chega mais forte: a madeira leva bem a vibração.

O que está vibrando? · p. 6

1. tambor–a pele · violão–as cordas · sino–o metal do sino · voz–as pregas vocais · abelha–as asas · porta–a porta e o batente.

2. vibração · para · pregas vocais.

3. A batida da panela fez o ar vibrar; o ar fez o plástico vibrar, e o plástico fez o arroz pular.

4. V · F · V. 5. Resposta pessoal.

Por onde o som viaja? · p. 8

1. AR · SÓLIDO (a parede) · ÁGUA · SÓLIDO (o barbante) · AR.

2. Pela mesa, porque a madeira (sólido) leva bem a vibração.

3. V · F · V. 4. Resposta pessoal.

Fininho ou grosso? · p. 10

1. passarinho A · leão G · ratinho A · elefante G · sininho A · bumbo G.

2. mais curta. 3. mais graves.

4. Batendo com a colher, mais água = mais grave: o copo quase cheio é o 1, depois o de metade (2), o de pouca água (3) e o quase vazio (4). Da esquerda para a direita: 3 · 1 · 2 · 4.

5. Porque o filhote é menor: as pregas vocais dele são menores e vibram mais rápido.

Alto ou baixo? · p. 12

1. folhas 1 · cochicho 2 · conversa 3 · caminhão 4 · fogos 5 (da esquerda para a direita: 4 · 2 · 3 · 5 · 1).

2. grave e forte · agudo e fraco · grave e fraco.

3. Ele está longe e o som chega fraco; ela pode chegar mais perto ou chamar mais alto.

4. Os móveis e as almofadas abafam a vibração; no quarto vazio, o som bate nas paredes e volta.

A viagem do som · p. 14

1. 4 · 1 · 6 · 2 · 3 · 5.

2. funil · tímpano · ossinhos · cérebro.

3. morcego–eco no escuro · elefante–sons graves · cachorro–apito agudo.

4. Com a orelha tampada, o som chega mais fraco.

Protetor de ouvidos · p. 16

1. Verde: pausa do fone · longe das caixas · secar só a parte de fora. Vermelho: volume no máximo · cotonete · dormir de fone.

2. É o barulho alto e constante (trânsito, obras, buzinas) que faz mal à saúde.

3. O lugar está barulhento demais; ela pode se afastar das caixas de som e descansar os ouvidos.

Instrumentos musicais · p. 17

1. atabaque P · violino C · saxofone S · maracá P · flauta S · piano C · sino P · banjo C.

2. Aperta a corda mais perto do corpo do violão, deixando a parte que vibra mais curta (ou usa uma corda mais fina ou mais esticada).

Vamos pensar juntos · p. 19

1. A régua · o som parou · porque a régua parou de vibrar.

2. A garrafa quase cheia.

3. Não: no espaço não tem ar para o som viajar.

4. A força do som (o volume).

5. Exemplo: bater duas pedras debaixo d'água numa bacia e escutar com a orelha encostada na bacia.

Treino diário

Dia 1. A. a pele · as cordas · as pregas vocais · as asas. B. V · F · V.

Dia 2. A. ÁGUA · SÓLIDO · AR · SÓLIDO. B. ar · ondas. C. A madeira leva bem a vibração.

Dia 3. A. pássaro A · vaca G · trovão G · sininho A · rato A · urso G · bumbo G · apito A. B. mais agudo · mais agudo · mais grave.

Dia 4. A. conversa 2 · fogos 4 · cochicho 1 · caminhão 3. B. F · V · V. C. Sim: um apito soprado de leve.

Dia 5. A. tímpano 4 · cérebro 5 · fonte 1 · viaja 2 · orelha 3. B. E · C · C · E.

O telefone de lata do vovô · p. 25

1. Duas latas, um prego e barbante. 2. O barbante bem esticado, para a vibração correr por ele.

3. Voz → fundo da lata vibra → barbante vibra → outra lata vibra → ouvido do Caio.

4. Com o barbante frouxo, a vibração não passa. 5. Resposta pessoal.

ATLAS DO APRENDER

Um pouquinho, todo dia, com amor, até a criança se apaixonar por aprender.

O Atlas do Aprender encontra as lacunas de aprendizagem da criança e entrega o caminho e o material para resolvê-las, em 15 minutos por dia. Esta apostila faz parte da trilha de Ciências, da alfabetização ao 5º ano.

www.atlasdoaprender.com.br

Ouvir o Mundo · Ciências · 3º ano · Tema 2: Som e vibração.

Criação e texto: Stephanie Kamarry. Instagram @stephaniekamarry · stephaniekamarryas@gmail.com

© 2026 Stephanie Kamarry. Todos os direitos reservados. Licença para uso pessoal e familiar: você pode imprimir quantas cópias precisar para as crianças da sua casa. É proibido revender, compartilhar o arquivo ou distribuir sem autorização.